

Corrige Moi

Estimation des coûts API Google Gemini — 14/02/2026

Résumé rapide

\$0.003	\$0.0008	~\$27/mois
Par correction	Par message chat	500 utilisateurs

Gemini 2.5 Flash est un modèle très économique. Même avec 2 000 utilisateurs actifs, le coût API reste inférieur à \$110/mois (~66 000 FCFA).

1. Tarifs Gemini 2.5 Flash

Modèle utilisé dans l'application : **gemini-2.5-flash** (le plus économique avec de bonnes capacités).

Modèle	Input / 1M tokens	Output / 1M tokens
Gemini 2.5 Flash	\$0.15	\$0.60
Gemini 2.5 Flash (Thinking)	\$0.15	\$3.50
Gemini 2.5 Flash-Lite	\$0.10	\$0.40
Gemini 2.5 Pro (comparaison)	\$1.25	\$10.00

Source : ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (février 2026)

2. Consommation par action

Correction d'image (3 appels API)

Chaque correction d'image nécessite 3 appels successifs à Gemini :

Appel API	Input estimé	Output estimé	Rôle
1. Extraction texte	~1 200 tokens	~500 tokens	OCR depuis l'image
2. Détection branche	~1 200 tokens	~200 tokens	Scientifique ou littéraire
3. Correction principale	~1 500 tokens	~3 000 tokens	Correction détaillée + étapes

Appel API	Input estimé	Output estimé	Rôle
TOTAL	~3 900 tokens	~3 700 tokens	—

Coût par correction d'image : ~\$0.003 (environ 2 FCFA)

Message chat (1-2 appels API)

Chaque message de chat nécessite 1 appel + optionnellement 1 appel pour la génération du titre de session :

Appel API	Input estimé	Output estimé	Rôle
1. Réponse chat	~1 500 tokens	~1 000 tokens	Réponse pédagogique
2. Titre (1er msg)	~200 tokens	~50 tokens	Titre de session auto
TOTAL (moyen)	~1 500 tokens	~1 000 tokens	—

Coût par message chat : ~\$0.0008 (environ 0.5 FCFA)

3. Estimation mensuelle par volume

Hypothèses : chaque utilisateur actif fait en moyenne 10 corrections et 30 messages chat par mois.

Scénario	Utilisateurs	Corrections	Messages chat	Coût mensuel	En FCFA
Lancement	100	1 000	3 000	\$5.40	~3 300 FCFA
Croissance	500	5 000	15 000	\$27	~16 500 FCFA
Établi	2 000	20 000	60 000	\$108	~66 000 FCFA
Grande échelle	10 000	100 000	300 000	\$540	~330 000 FCFA

4. Pistes d'optimisation des coûts

- **Tier gratuit Google AI Studio** — Accès gratuit avec limites de débit, parfait pour le développement et les tests.
- **Context Caching** — Mettez en cache vos prompts système pour réduire les tokens d'input répétitifs (coût de lecture du cache = 10% du prix normal).
- **Gemini 2.5 Flash-Lite** — Alternative encore moins chère (\$0.10/\$0.40 par 1M tokens) pour les appels simples comme la détection de branche.

- **Réduire à 2 appels par correction** — Combiner l'extraction de texte et la détection de branche en un seul appel pourrait réduire les coûts de ~30%.
- **Batch Processing** — -50% de réduction pour les traitements différés (pas adapté au temps réel, mais utile pour des analyses en lot).

5. Comparaison avec les autres coûts du projet

Pour mettre en perspective, voici une comparaison des coûts mensuels typiques :

Poste de dépense	Coût estimé/mois	Commentaire
Hébergement Render (Starter)	\$7 - \$25	Serveur web + base de données
API Gemini (500 users)	~\$27	Très économique
API Gemini (2000 users)	~\$108	Reste abordable
Nom de domaine	\$1 - \$2	Annualisé
Firebase (notifications)	Gratuit	Tier gratuit suffisant

Conclusion

L'utilisation de Gemini 2.5 Flash est un choix optimal pour Corrige Moi. Les coûts API sont négligeables par rapport aux revenus potentiels des abonnements. Avec un abonnement utilisateur à ~1 000 FCFA/mois, il suffit de 2-3 utilisateurs payants pour couvrir les frais API de 100 utilisateurs actifs.